

Aula 06 - Heurísticas e metaheurísticas

Prof. Éverton Santi

2018.1

Considere a seguinte situação

Seu chefe lhe pede que resolva um problema de design de componentes para um novo produto que a empresa está criando.

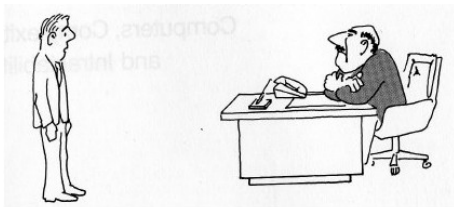
Tarefa aceita...



Você não pôde resolver o problema

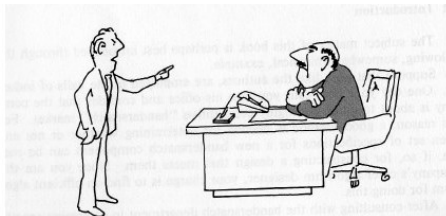
Qual resposta daria ao seu chefe?

Que burro...



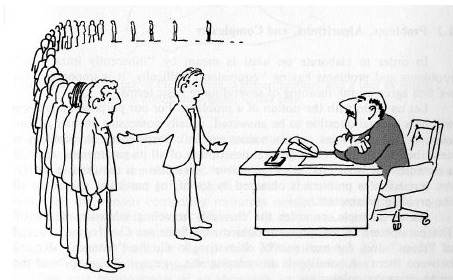
Não consegui encontrar um algoritmo eficiente para resolver este problema, acho que sou muito burro

Estou revoltado...



Não consegui encontrar um algoritmo eficiente, porque esse algoritmo não existe!

Sou sensato...



Não encontrei um algoritmo eficiente, porém nenhuma destas pessoas famosas foi capaz de encontrar.

Complexidade Computacional

- Uma instância I para um problema P é definida pelos valores de seus parâmetros. Exemplo:
 - $\max \{2x_1 + 4x_2 + 2x_3 : 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 5, \ x \in B^3\}$
- Problema da Mochila:
 - $\max \sum_{j=1}^n c_j x_j : \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, \ x \in B^n$

Complexidade Computacional

- Para uma instância I de um problema P , o comprimento da entrada $L = L(I)$ é o comprimento da representação binária de I . Logo, para o Problema de Mochila, tem-se:

$$L(I) = \sum_{j=1}^n \lceil \log_2 c_j \rceil + \sum_{j=1}^n \lceil \log_2 a_j \rceil$$

Complexidade Computacional

Dados:

- Um problema P ;
- Um algoritmo A para P ;
- Uma instância I para o problema P ;
- E seja $f_A(I)$ o número de operações elementares para aplicar o algoritmo A à instância I .

Define-se:

$$f_A(k) = \max_I \{f_A(I) : L(I) = k\}$$

como o tempo de execução do algoritmo A .

Algoritmo eficiente

$$f_A^*(k) \leq ck^p$$

para algum inteiro positivo p e uma constante positiva c .

Algoritmo não eficiente

Função exponencial de k de modo que:

$$c_1 d_1^k \leq f_A^*(k) \leq c_2 d_2^k, \text{ para todo inteiro } k \geq k'$$

para constantes $c_1, c_2 > 0$ e $d_1, d_2 > 1$ e um inteiro positivo k' .

Exemplos:

- Enumeração de 2^k vetores binários de dimensão k ;
- Enumeração de $n!$ permutações de sequências com n elementos;

Problemas de busca

Definição

Dada uma solução para um problema de busca, pode-se verificar se esta solução é correta de forma eficiente (tempo polinomial).

- Classe NP é a classe que engloba todos os problemas de busca;
- Verificação da solução em tempo polinomial.

Ilustrando

O número 13717421 pode ser escrito como o produto de dois outros inteiros. Quais?

$$13717421 = 3.607 \times 3.803$$

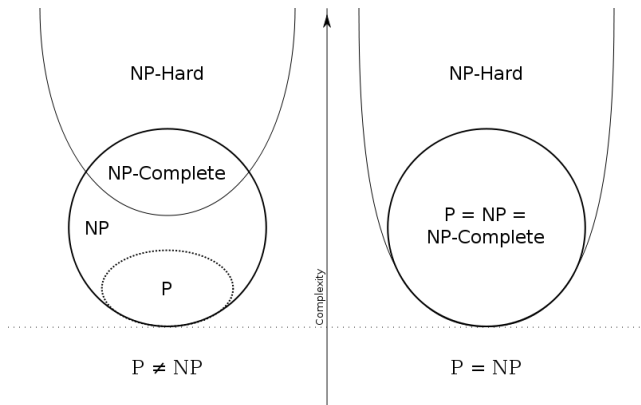
P versus NP: $P = NP$ ou $P \neq NP$

- P: problema de busca que pode ser resolvido por uma máquina determinística sequencial em tempo polinomial para o tamanho da entrada;
- NP: problema de busca cuja solução pode ser encontrada em tempo polinomial em uma máquina não-determinística;
- $P \subset NP$: tanto P quanto NP permitem verificar se uma solução dada é correta de forma eficiente (tempo polinomial);

P versus NP: $P = NP$ ou $P \neq NP$

- Problema NP-completo: todos os problemas em NP podem ser reduzidos em tempo polinomial de forma determinística para este problema;
- Problema NP-difícil: tão difícil quanto os problemas mais difíceis em NP. Pode-se reduzir um problema NP-completo para este problema NP-difícil em tempo polinomial de forma determinística;

P versus NP: $P = NP$ ou $P \neq NP$



Reflitamos...

Grande parte do problemas de otimização são problemas NP-difíceis.

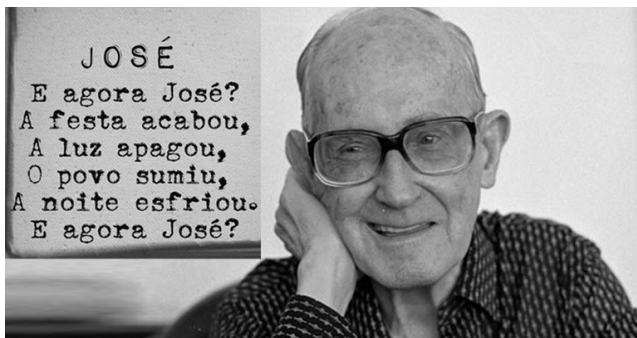
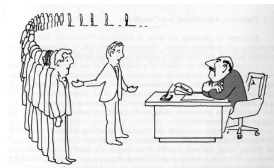
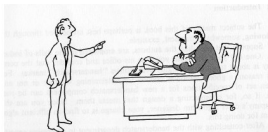


Figura 1: Retirado de <https://www.conversaafiada.com.br/>

Resolução de problemas de otimização



Etapas

- Formulação do problema;
- Análise do problema formulado;
- Delimitar restrições de aplicação: tempo, memória, qualidade da solução demandada, etc;
- Escolher e/ou formular um método apropriado de resolução;

Definição [Goldbarg and Luna, 2005]

Técnica que busca alcançar uma boa solução utilizando um esforço computacional considerado razoável, sendo capaz de garantir a viabilidade ou a otimalidade da solução encontrada ou, ainda, em muitos casos, ambas, especialmente nas ocasiões em que essa busca partir de uma solução viável próxima ao ótimo.

Definição 1 [Hillier and Lieberman, 2010]

Método de resolução geral que fornece tanto uma estrutura quanto diretrizes de estratégia gerais para desenvolver um método heurístico específico que se ajuste a um tipo de problema particular.

Definição 2 [Hillier and Lieberman, 2010]

Método de resolução geral que orchestra a interação entre procedimentos de melhoria local e estratégias de nível mais alto para criar um processo que seja capaz de escapar dos ótimos locais e realizar uma busca consistente de uma região de soluções viáveis.

Definições

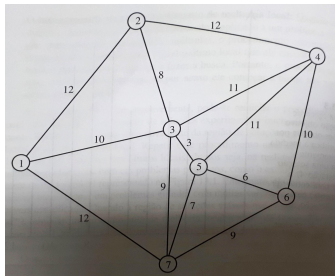
- Heurística construtiva;
- Algoritmo guloso;
- Vizinhança;
- Busca local;
- Perturbação;

Heurística Construtiva

- Obter solução viável para dado problema;
- Solução de boa qualidade (desejável);
- Custo computacional baixo (desejável);
- Exemplos:
 - Construção aleatória;
 - Construção gulosa;
 - Resolver relaxação de uma problema e arredondar solução;
 - Outros.

Problema do Caixeiro Viajante (PCV)

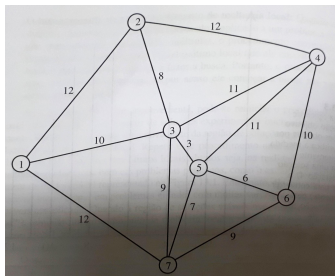
Partindo de uma cidade inicial, determinar qual rota seguir para visitar cada cidade exatamente uma vez antes de retornar à base de modo a minimizar o comprimento do circuito.



Representação de uma solução do PCV

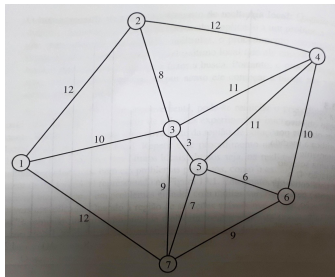
Pode-se representar uma solução para o PCV por meio de um array que registra a sequência de visitação das cidades consideradas:

- Solução 1: $\{1, 2, 4, 6, 7, 3, 5, 1\}$
 - Custo da solução: ?
- Solução 2: $\{1, 4, 7, 3, 5, 2, 6, 1\}$
 - Custo da solução: ?



Construção aleatória

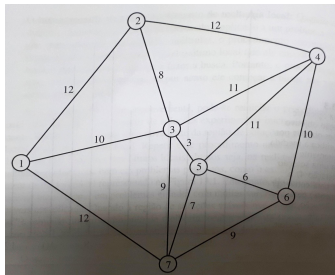
- Gerar aleatoriamente uma sequência de cidades a serem visitadas;
- A qualidade da solução gerada será uma mera questão de "sorte";



Heurística gulosa ou Heurística do Vizinho mais Próximo

Partindo do ponto inicial (ou atual), visitar sempre a cidade mais próxima, repetindo o procedimento até que todas as cidades tenham sido visitadas.

- Não garante que a solução gerada seja ótima;



Definição

Dada uma solução S para um problema P qualquer, a vizinhança $\mathcal{N}(S)$ é o conjunto de todas as soluções que se pode gerar a partir de S por meio de alguma estratégia de alteração de suas componentes.

Vizinhança: subcircuito invertido

Dada uma solução x qualquer para o PCV, considere todas as maneiras possíveis de se inverter a ordem de visitação de duas cidades adjacentes como a vizinhança $\mathcal{N}_1(x)$.

Ótimo local x'

A melhor solução x' pertencente a $\mathcal{N}_1(x)$ é um ótimo local em relação à esta vizinhança.

- Uma vez obtida a solução x' , é impossível obter outra solução de melhor custo nesta mesma vizinhança $\mathcal{N}_1(x)$;

Vizinhança: subcircuito invertido

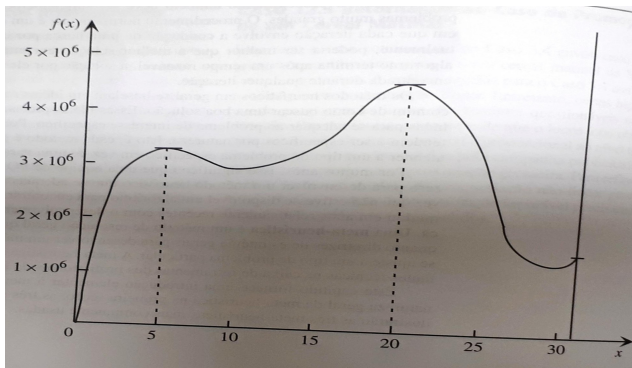
	1-2-3-4-5-6-7-1	Distância = 69
Inverta 2-3:	1-3-2-4-5-6-7-1	Distância = 68
Inverta 3-4:	1-2-4-3-5-6-7-1	Distância = 65
Inverta 4-5:	1-2-3-5-4-6-7-1	Distância = 65
Inverta 5-6:	1-2-3-4-6-5-7-1	Distância = 66

Definição

Procedimento que dada uma solução x qualquer e uma vizinhança $\mathcal{N}(x)$ procura, nesta vizinhança, uma solução de melhor ou igual custo em relação a x

- **Primeira aprimorante:** retornar a primeira solução x' encontrada que melhora o custo de x ;
- **Melhor aprimorante:** retornar como a melhor solução x'' considerando todas as soluções pertencentes à vizinhança $\mathcal{N}(x)$
 - x'' é um ótimo local em relação a $\mathcal{N}(x)$;

Vizinhança e Busca Local



Procedimento de perturbação (*shaking*)

Definição

Procedimento que busca gerar uma nova solução x' , a partir de uma solução x , pela modificação de algumas das componentes de x de forma aleatória. A intensidade da modificação introduzida é definida pelo usuário do método.

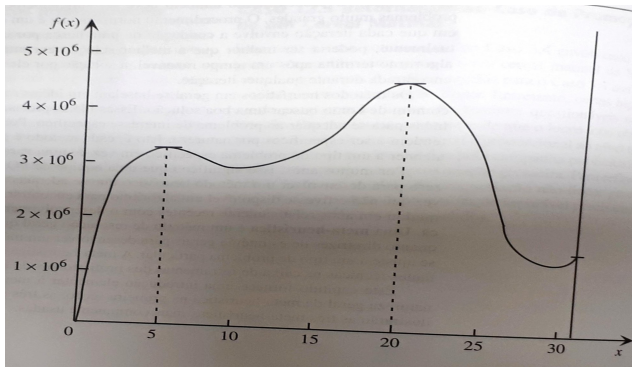
- Troca de vizinhança;
- Fuga de ótimos locais;

Procedimento de perturbação (*shaking*)

Dada uma solução $x = \{1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 1\}$ e a alteração de k elementos de x maneira aleatória, poderíamos observar:

- Para $k = 2$:
 - $x' = \{1, \underline{6}, 3, 5, 4, \underline{2}, 7, 1\}$
- Para $k = 3$:
 - $x' = \{1, 2, \underline{5}, \underline{7}, 4, 6, \underline{3}, 1\}$

Vizinhança, Busca Local e Perturbação



Metaheurísticas

A grande maioria das metaheurísticas possuem como elementos em comum:

- Heurística Construtiva;
- Procedimento de Busca Local;
- Procedimento de Perturbação.

As diferenças entre as metaheurísticas estão na forma e quantidade, bem como intensidade, como estes procedimentos são empregados ou executados a dado problema.

Tarefa 3

Veja material disponível no SIGAA para nova tarefa a ser entregue ao professor. Esta tarefa faz parte da avaliação da Unidade I.

Prof. Dr. Éverton Santi

Escola de Ciências e Tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

santi.everton@gmail.com

Bibliography I

Goldbarg, M. C. and Luna, H. P. L. (2005).
Otimização Combinatória e Programação Linear.
Elsevier Editora Limitada, Rio De Janeiro, Brasil.

Hillier, F. S. and Lieberman, G. J. (2010).
Introdução à Pesquisa Operacional.
AMGH Editora Ltda., Porto Alegre, Brasil.